



FICHA DE EJERCITACIÓN

Unidad 5 — Números racionales (II)

Materia: Matemática • Grado: 7.^o grado • Docentes: Eduardo Ovelar / Juan Serafini

Nombre y apellido: _____ Fecha: ____/____/2026

Antes de empezar: Copiá cada ejercicio en el cuaderno y resólvolo. Escribí el resultado como fracción irreducible o en notación decimal, según lo pida el enunciado. **Sin calculadora.**

Suma y resta de números racionales

$$\begin{array}{l} 1. \frac{3}{4} + \frac{5}{6} \\ 2. \frac{7}{10} - \frac{2}{15} \\ 3. \frac{5}{8} - \frac{1}{6} \\ 4. \frac{2}{3} + \frac{3}{5} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 5. \frac{9}{10} - \frac{7}{15} \\ 6. \frac{-3}{4} + \frac{5}{8} \\ 7. \frac{11}{6} - \frac{5}{9} \\ 8. \frac{7}{12} + \frac{5}{18} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 9. \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \\ 10. \frac{5}{6} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \\ 11. 2\frac{1}{4} + 1\frac{5}{6} \\ 12. 4\frac{2}{5} - 2\frac{7}{10} \end{array}$$

Miscelánea de suma y resta. Simplificá cada expresión

$$\begin{array}{l} 13. \frac{5}{8} - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6}\right) \\ 14. 3\frac{1}{2} + \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{10}\right) \\ 15. 6\frac{1}{4} - \left(3 - \frac{1}{2}\right) \\ 16. 4\frac{2}{3} - \left(1\frac{3}{4} + \frac{1}{6}\right) \\ 17. 8 - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right) \\ 18. \frac{1}{5} + \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) \\ 19. 40 - \left(7 - \frac{2}{5}\right) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 20. 15 - \left(2\frac{3}{5} - 1\frac{1}{4}\right) \\ 21. 5\frac{2}{5} + \left(3\frac{1}{3} - \frac{5}{6}\right) \\ 22. 12 - \left(3\frac{1}{2} - 2\frac{1}{5}\right) \\ 23. 20 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}\right) \\ 24. 300 - \left(\frac{1}{5} + \frac{7}{4} - \frac{3}{20}\right) \\ 25. 9\frac{3}{8} - \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12}\right) \\ 26. 6\frac{4}{5} + \left(2\frac{1}{2} - 1\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 27. \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{5}\right) - \frac{13}{15} \\ 28. \left(\frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{1}{12}\right) - 1\frac{2}{3} \\ 29. \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{4}\right) - \frac{7}{20} \\ 30. \left(\frac{2}{3} + \frac{5}{6}\right) - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right) \\ 31. \left(5\frac{1}{3} + \frac{1}{6} - 4\right) - 1\frac{1}{2} \\ 32. \left(9 - \frac{1}{5}\right) - \left(5 - \frac{3}{8}\right) \end{array}$$

Multiplicación y división de números racionales

$$\begin{array}{l} 33. \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} \\ 34. \frac{-5}{6} \cdot \frac{3}{10} \\ 35. \frac{7}{8} \cdot \left(\frac{-4}{21}\right) \\ 36. \frac{2}{3} : \frac{4}{9} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 37. \frac{-5}{12} : \frac{10}{3} \\ 38. \frac{9}{10} : \left(\frac{-3}{5}\right) \\ 39. \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{10}{9} \\ 40. \left(\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{-9}{4}\right)\right) : \frac{3}{8} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 41. 1\frac{1}{2} \cdot 2\frac{2}{3} \\ 42. 3\frac{3}{4} : 1\frac{1}{2} \\ 43. \frac{-7}{9} \cdot \left(\frac{-3}{14}\right) \\ 44. \frac{5}{6} : 5 \end{array}$$

Pasá cada fracción a su expresión decimal



45. $\frac{3}{4}$
 46. $\frac{7}{8}$
 47. $\frac{5}{16}$

48. $\frac{2}{5}$
 49. $\frac{9}{20}$
 50. $\frac{13}{25}$

51. $\frac{1}{8}$
 52. $\frac{11}{4}$

Pasá cada decimal a fracción irreducible

53. 0,25
 54. 0,6
 55. 1,75

56. 0,125
 57. 2,4
 58. 0,85

59. 3,5
 60. 0,375

Operaciones con números racionales en notación decimal

61. $4,5 + 3,75$
 62. $12,3 - 7,85$
 63. $2,5 \cdot 1,2$
 64. $0,75 \cdot 0,4$

65. $9,6 : 1,2$
 66. $15 : 0,25$
 67. $7 : 0,4$
 68. $3,6 : 0,9$

69. $0,42 : 0,7$
 70. $24 : 1,6$

Potenciación de números racionales

71. $\left(\frac{2}{3}\right)^2$
 72. $\left(\frac{-3}{4}\right)^2$
 73. $\left(\frac{-2}{5}\right)^3$
 74. $\left(\frac{1}{2}\right)^5$

75. $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1}$
 76. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$
 77. $\left(\frac{-4}{3}\right)^{-2}$
 78. $\left(\frac{-1}{3}\right)^4$

79. $(0,2)^3$
 80. $(1,5)^2$
 81. $(-0,3)^2$
 82. $\left(\frac{5}{2}\right)^{-3}$

Radicación de números racionales

83. $\sqrt{\frac{9}{16}}$
 84. $\sqrt{\frac{25}{49}}$
 85. $\sqrt{\frac{4}{81}}$
 86. $\sqrt{\frac{121}{144}}$

87. $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$
 88. $\sqrt[3]{\frac{1}{64}}$
 89. $\sqrt[3]{\frac{-27}{125}}$
 90. $\sqrt[3]{\frac{64}{343}}$

91. $\sqrt{1,44}$
 92. $\sqrt{0,25}$
 93. $\sqrt{2,25}$
 94. $\sqrt{0,81}$

Miscelánea. Simplificá aplicando el orden de las operaciones



$$\begin{aligned}
 95. & \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \\
 96. & \frac{5}{6} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \\
 97. & \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \cdot \frac{6}{5} \\
 98. & \frac{3}{4} : \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \\
 99. & \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{4} \right) : \frac{7}{20} \\
 100. & \left(\frac{2}{3} \right)^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^3 \\
 101. & \left(\frac{3}{4} \right)^2 - \left(\frac{1}{2} \right)^4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 102. & \sqrt{\frac{9}{16}} - \frac{1}{4} \\
 103. & \sqrt{\frac{25}{36}} + \left(\frac{1}{3} \right)^2 \\
 104. & \sqrt[3]{\frac{8}{27}} \cdot \frac{9}{4} \\
 105. & \frac{2}{5} : \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{10} \right) \\
 106. & \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6} \right) \\
 107. & \left(\frac{2}{3} \right)^{-2} - \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 108. & \sqrt{\frac{1}{4}} + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \cdot 2 \\
 109. & \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{5} - \left(\frac{1}{2} \right)^2 \\
 110. & \left(\frac{3}{2} \right)^2 : \frac{9}{4} \\
 111. & \sqrt{\frac{16}{81}} : \frac{2}{9} \\
 112. & \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) : \frac{5}{6} + \left(\frac{1}{4} \right)^2 \\
 113. & 0,5 \cdot 1,2 + 0,4 \\
 114. & \sqrt{2,25} - (0,5)^2
 \end{aligned}$$

Copíá los ejercicios en el cuaderno y resóvelos ordenadamente, dejando escrito todo el procedimiento.